



Softwarekonstruktion 2014 / 2015

Startseite ► Meine Kurse ► LS 14 ► swk1415 ► Hausübung 5 ► Hausübung 5

Begonnen am Dienstag, 13. Januar 2015, 11:14

Status Beendet

Beendet am Donnerstag, 15. Januar 2015, 14:15

Verbrauchte Zeit 2 Tage 3 Stunden

Frage 1

Vollständig

Erreichbare
Punkte: 6,00

Frage
markieren

Ein Programm zur Berechnung von Preisen soll getestet werden. Das Programm erfasst die Artikelnummer, die Stückzahl und einen Rabatt. Die Werte für die drei Parameter sind jeweils ganzzahlig. Die Artikelnummer ist eine 5-stellige Zahl. Die Stückzahl ist auf 10.000 begrenzt und muss mindestens gleich 1 sein. Der Rabatt liegt über 0% und unter 100%.

Wählen Sie für die folgenden Wertebereiche aus, ob es sich um

- eine gültige,
- eine ungültige oder
- überhaupt keine bzw. eine nicht-maximale / unvollständige

Äquivalenzklasse (ÄK) des Eingabebereichs für den jeweiligen Parameter handelt.

Parameter 'Artikelnummer'

Wertebereich	gültige ÄK	ungültige ÄK	keine ÄK
10.000 < Artikelnummer < 100.000	☐	☐	☒
10.000 < Artikelnummer <= 100.000	☐	☐	☒
10.000 <= Artikelnummer < 100.000	☒	☐	☐
10.000 <= Artikelnummer <= 100.000	☐	☐	☒
Artikelnummer < 10.000	☐	☒	☐
Artikelnummer <= 10.000	☐	☐	☒
Artikelnummer > 100.000	☐	☐	☒
Artikelnummer >= 100.000	☐	☒	☐
Artikelnummer = 10.000	☐	☐	☒
Artikelnummer = 100.000	☐	☐	☒

Geben Sie außerdem die im Rahmen einer Grenzwertanalyse zu testenden Grenzwerte (und nur diese) für den Parameter 'Artikelnummer' an:

Syntax: Geben Sie die Werte kommasepariert ein.

Beispiel: 1, 23, 42

9999,10000,10001,99999,100000,10000

Parameter 'Stückzahl'

Wertebereich

gültige ÄK ungültige ÄK keine ÄK

- 1 < Stückzahl < 10.000
- 1 < Stückzahl <= 10.000
- 1 <= Stückzahl < 10.000
- 1 <= Stückzahl <= 10.000
- Stückzahl < 1
- Stückzahl <= 1
- Stückzahl > 10.000
- Stückzahl >= 10.000
- Stückzahl = 1
- Stückzahl = 10.000

☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☒	☐	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

Geben Sie außerdem die im Rahmen einer Grenzwertanalyse zu testenden Grenzwerte (und nur diese) für den Parameter 'Stückzahl' an:

Syntax: Geben Sie die Werte kommasepariert ein.

Beispiel: 1, 23, 42

0,1,2,9999,10000,10001

Parameter 'Rabatt'

Wertebereich

gültige ÄK ungültige ÄK keine ÄK

- 0 < Rabatt < 100
- 0 < Rabatt <= 100
- 0 <= Rabatt < 100
- 0 <= Rabatt <= 100
- Rabatt <= 0
- Rabatt < 0
- Rabatt > 100
- Rabatt >= 100
- Rabatt = 0
- Rabatt = 100

☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☒	☐	☐
☐	☐	☒
☐	☒	☐
☐	☒	☐
☐	☐	☒
☐	☐	☒
☐	☐	☒

Geben Sie außerdem die im Rahmen einer Grenzwertanalyse zu testenden Grenzwerte (und nur diese) für den Parameter 'Rabatt' an:

Syntax: Geben Sie die Werte kommasepariert ein.

Beispiel: 1, 23, 42

-1,0,1,99,100,101

Information

Frage
markieren

Hinweis zur Eingabe von Codezeilen

Die folgenden Fragen verlangen die Eingabe von ausgeführten Codezeilen. Im folgenden Beispiel werden die Codezeilen 1,2,3,4,8,12,13,14 ausgeführt:

```

1  if (true)
2  {
3      foo++;
4  }
5  else {
6      bar++;
7  }

```

```

8  if (false)
9  {
10     foo++;
11 }
12 else {
13     bar++;
14 }

```

Beachten Sie insbesondere, wann eine Zeile mit einer geschweiften Klammer aufgeführt wird und wann nicht.

Frage 2

Vollständig

Erreichbare

Punkte: 4,00

Frage
markieren

Gegeben sei die folgende Methode.

```

1  void abc(int a, int b, int c) {
2      while( (a+b+c) < 100 )
3      {
4          if( (a-b) < c )
5          {
6              b++;
7          }
8          if( (b+c) == a )
9          {
10             c += 2;
11         }
12         else {
13             if ( a == b )
14             {
15                 a++;
16             }
17         }
18         a++;
19     }
20 }

```

Finden Sie eine minimale Menge von Testfällen, die bei der Ausführung alle Anweisungen überdecken.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, zuvor den Kontrollflussgraphen zur Methode (auf Papier) zu zeichnen.

Syntax: Geben Sie einen Testfall für eine n-stellige Funktion als n-Tupel an. Die Antwort ist dann eine Menge von n-Tupeln.

Beispiel: Eine Menge mit vier Testfällen für eine 2-stellige Funktion wird als

{ (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) } notiert.

1 { (0,0,0) }

Geben Sie die ausgeführten Codezeilen je Testfall an, bis die Bedingung für eine vollständige Anweisungsüberdeckung erfüllt ist.

Syntax:

- Geben Sie für jeden Testfall die ausgeführten Codezeilen kommasepariert ein.
- Zeilen, die lediglich eine geschweifte Klammer enthalten, müssen angegeben werden, wenn der durch die Klammer eingeschlossene Quelltext ausgeführt wird.
- Die Codezeilen für einen Testfall werden von `(` und `)` umschlossen und durch Kommata von den Codezeilen des nächsten Testfalls getrennt.
- Es ist möglich, pro Testfall einmal `...` zu verwenden, wenn dadurch zum Beispiel mehrfache Schleifendurchläufe abgekürzt werden können.
- Beispiel: Die ausgeführten Codezeilen von zwei Testfällen werden als `(1,2,3,4,5,...,9,10), (1,2,6,7,8,...,9,10)` notiert.

1	(1,2,3,4,8,9,10,11,18,19,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17)
---	---

Frage 3

Vollständig

Erreichbare

Punkte: 4,00

Frage
markieren

Gegeben sei die folgende Methode.

```
1 void abc(int a, int b, int c) {
2     while( (a+b+c) < 100 )
3     {
4         if( (a-b) < c )
5         {
6             b++;
7         }
8         if( (b+c) == a )
9         {
10            c += 2;
11        }
12        else {
13            if ( a == b )
14            {
15                a++;
16            }
17        }
18        a++;
19    }
20 }
```

Finden Sie eine minimale Menge von Testfällen, die bei der Ausführung alle Zweige des Kontrollflussgraphen überdecken.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, zuvor den Kontrollflussgraphen zur Methode (auf Papier) zu zeichnen.

Syntax: Geben Sie einen Testfall für eine n-stellige Funktion als n-Tupel an. Die Antwort

ist dann eine Menge von n-Tupeln.

Beispiel: Eine Menge mit vier Testfällen für eine 2-stellige Funktion wird als

`{ (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) }` notiert.

1	<code>{ (0,0,0) }</code>
---	--------------------------

Geben Sie die ausgeführten Codezeilen je Testfall an, bis die Bedingung für eine vollständige Zweigüberdeckung erfüllt ist.

Tipp: Denken Sie daran, dass Sie Schleifendurchläufe mit `...` abkürzen dürfen.

Achten Sie aber darauf, dass Sie den letzten Zweig mit den Zeilen `2, 20` nicht vergessen.

Syntax:

- Geben Sie für jeden Testfall die ausgeführten Codezeilen kommasepariert ein.
- Zeilen, die lediglich eine geschweifte Klammer enthalten, müssen angegeben werden, wenn der durch die Klammer eingeschlossene Quelltext ausgeführt wird.
- Die Codezeilen für einen Testfall werden von `(` und `)` umschlossen und durch Kommata von den Codezeilen des nächsten Testfalls getrennt.
- Es ist möglich, pro Testfall einmal `...` zu verwenden, wenn dadurch zum Beispiel mehrfache Schleifendurchläufe abgekürzt werden können.
- Beispiel: Die ausgeführten Codezeilen von zwei Testfällen werden als `(1,2,3,4,5,...,9,10), (1,2,6,7,8,...,9,10)` notiert.

1	<code>19,2,3,4,8,9,10,11,18,19,2,3,4,5,6,7,8,12,13,17,18,19,...,2,20)</code>
---	--

Frage 4

Vollständig

Erreichbare

Punkte: 4,00

Frage
markieren

Gegeben sei die folgende Methode.

```
1 void abc(int a, int b, int c) {
2     while( (a+b+c) < 100 )
3     {
4         if( (a-b) < c )
5         {
6             b++;
7         }
8         if( (b+c) == a )
9         {
10            c += 2;
11        }
12        else {
13            if ( a == b )
14            {
15                a++;
16            }
17        }
18        a++;
19    }
20 }
```

Finden Sie eine minimale Menge von Testfällen, die bei der Ausführung eine einfache Bedingungsüberdeckung erzielen.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, zuvor den Kontrollflussgraphen zur Methode (auf Papier) zu zeichnen.

Syntax: Geben Sie einen Testfall für eine n-stellige Funktion als n-Tupel an. Die Antwort ist dann eine Menge von n-Tupeln.

Beispiel: Eine Menge mit vier Testfällen für eine 2-stellige Funktion wird als

`{ (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) }` notiert.

1	<code>{ (0,0,0) }</code>
---	--------------------------

Geben Sie die ausgeführten Codezeilen je Testfall an, bis die Bedingung für eine vollständige einfache Bedingungsüberdeckung erfüllt ist.

Tipp: Denken Sie daran, dass Sie Schleifendurchläufe mit `...` abkürzen dürfen. Achten Sie aber darauf, dass Sie auch die Abbruchbedingung der Schleife berücksichtigen.

Syntax:

- Geben Sie für jeden Testfall die ausgeführten Codezeilen kommasepariert ein.
- Zeilen, die lediglich eine geschweifte Klammer enthalten, müssen angegeben werden, wenn der durch die Klammer eingeschlossene Quelltext ausgeführt wird.
- Die Codezeilen für einen Testfall werden von `(` und `)` umschlossen und durch Kommata von den Codezeilen des nächsten Testfalls getrennt.
- Es ist möglich, pro Testfall einmal `...` zu verwenden, wenn dadurch zum Beispiel mehrfache Schleifendurchläufe abgekürzt werden können.
- Beispiel: Die ausgeführten Codezeilen von zwei Testfällen werden als `(1,2,3,4,5,...,9,10), (1,2,6,7,8,...,9,10)` notiert.

1	<code>18,19,2,3,4,8,9,10,11,18,19,2,3,4,5,6,7,8,12,13,17,18,19,...,2)</code>
---	--

Frage 5

Vollständig

Erreichbare

Punkte: 2,00

 Frage
markieren

Gegeben sei die folgende Methode.

1	<code>void foo(int a, int b) {</code>
2	<code> if(a==0 b==0) {</code>
3	<code> a = a+b;</code>
4	<code> }</code>
5	<code>}</code>

Finden Sie eine minimale Menge von Testfällen, die bei der Ausführung eine minimale Mehrfachbedingungsüberdeckung erzielen.

Hinweis: Es kann hilfreich sein, zuvor den Kontrollflussgraphen zur Methode (auf Papier) zu zeichnen.

Syntax: Geben Sie einen Testfall für eine n-stellige Funktion als n-Tupel an. Die Antwort

ist dann eine Menge von n-Tupeln.

Beispiel: Eine Menge mit vier Testfällen für eine 2-stellige Funktion wird als

$\{ (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) \}$ notiert.

1	$\{ (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) \}$
---	------------------------------------

Information

Frage
markieren

Auf der folgenden Seite können Sie Ihre Antworten zur Abgabe einreichen. Sie enthält außerdem eine Übersicht, welche Fragen Sie beantwortet haben und welche noch nicht. Sollte hinter einer Frage "Bisher nicht beantwortet" stehen, ist noch keine Antwort abgegeben worden, die gewertet werden kann.

Vor der Abgabe können Sie Ihre Antworten noch verändern.

Sollten Sie nach der Abgabe feststellen, dass Sie eine Frage fehlerhaft oder unvollständig beantwortet haben, können Sie den Test erneut starten, müssen dann aber alle Fragen erneut beantworten und den Test erneut abgeben.

Der letzte abgegebene Versuch wird gewertet.

Überprüfung beenden

TEST-NAVIGATION

1 i 2 3 4 5 i

Seiten einzeln anzeigen

Überprüfung beenden

Sie sind angemeldet als Maximilian Täschner (Logout)
swk1415